

SentyCare Pediátrico

Aplicación móvil Android para monitorización conductual de dolor y respuesta a sedantes en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)

Versión 1.0 | febrero 2026

Integrantes del proyecto:

Andres Santiago Urrea Gomez | Jose Santiago Rojas Uruena | Carlos Stiven Lopez

Vasquez Programa: Ingeniería de Software - Sexto Semestre

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación móvil nativa para Android** orientada al ámbito de **salud clínica y hospitalización pediátrica en Colombia**. La aplicación busca gestionar información médica de manera segura y conforme a la normativa colombiana vigente; más a profundidad el proyecto consiste en un aplicativo que busca ser utilizado a la hora de evaluar pacientes pediátricos que pueden estar comprometidos en su nivel de conciencia, dolor y sedación.

Teniendo en cuenta esto el proyecto consiste en una recopilación de datos y evaluación de resultados en base a patrones de evaluación, puesto que los pacientes pueden estar conscientes, inconscientes, ser comunicativos o no, el personal médico debe de tener en cuenta los resultados que serán registrados como datos numéricos, estos se tendrán en cuenta a la hora del resultado.

Tecnologías

Capa	Opciones Documentadas por el Equipo	Requisito Legal que Debe Cumplir la Elección Final
Frontend Movil	Android Nativo (Kotlin) con Jetpack Compose.	La app debe incluir política de privacidad visible antes de la descarga en Google Play (requisito SIC). Debe soportar cifrado local de datos sensibles almacenados en el dispositivo.
Backend / API	Firebase (BaaS).	Independientemente del framework elegido, la API debe estar preparada para futura interoperabilidad con la plataforma IHCE (Ley 2015/2020). Se recomienda diseñar endpoints compatibles con estándar HL7 FHIR
Base de Datos	Cloud Firestore.	La BD elegida debe soportar: cifrado en reposo (Ley 1581 Art. 17), control de acceso granular por roles, capacidad de auditoría (logs de acceso), y retención de datos a 15 años (Res. 1995/1999).

Autenticación	Firebase Authentication (BaaS).	Se requiere autenticación robusta con MFA para personal clínico (Ley 1273/2009). Se recomienda OAuth 2.0 + JWT con expiración corta. MFA obligatorio para roles con acceso a datos sensibles
Cifrado	Estándares de Firebase/Google Cloud.	Para cumplir Ley 1581 Art. 17 y Circular SIC 001/2025: cifrado en tránsito (mínimo TLS 1.2, recomendado TLS 1.3), cifrado en reposo (mínimo AES-256), hash de contraseñas (bcrypt/scrypt).
Infraestructura / Hosting	Google Cloud Platform (vía Firebase).	CRÍTICO: La Ley 1581 Art. 26 prohíbe transferencia internacional a países sin nivel adecuado de protección. Al usar cloud, deben usarse regiones con acuerdos de adecuación o cláusulas contractuales aprobadas por la SIC.
Control de Versiones	Git (mencionado en la propuesta).	Repositorio privado con acceso restringido para proteger propiedad intelectual y evitar exposición de configuraciones de seguridad.
Diseño UI/UX	Figma	Fundamental para diseñar flujos de consentimiento informado claros y comprensibles (Decreto 1377/2013). Los prototipos deben validarse con personal clínico y acompañantes.

Objetivos

Objetivos generales:

- Desarrollar una aplicación móvil nativa para Android que permita la monitorización conductual del dolor y la respuesta a sedantes en pacientes de Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
- Garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana vigente en materia de protección de datos de salud y interoperabilidad (Ley 1581, Ley 1273, Res. 1995/1999, Ley 2015/2020).

- Facilitar al personal médico una herramienta digital segura y accesible para la evaluación estandarizada de pacientes pediátricos con distintos niveles de conciencia, dolor y sedación.
- Implementar una arquitectura de software robusta basada en Firebase que permita el registro, almacenamiento y consulta segura de datos clínicos pediátricos con retención a 15 años.
- Sentar las bases tecnológicas para una futura interoperabilidad con la plataforma IHCE del Ministerio de Salud mediante el estándar HL7 FHIR.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar módulos de registro clínico que permitan capturar datos numéricos de evaluación conductual del dolor y sedación en pacientes pediátricos comunicativos y no comunicativos.
- Integrar un sistema de alertas clínicas que notifique al personal médico sobre cambios significativos en los patrones de dolor o respuesta a sedantes de los pacientes.
- Implementar un sistema de autenticación robusto mediante Firebase Authentication con MFA obligatorio para personal clínico y control de acceso granular basado en roles (RBAC).
- Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y simplificada con Kotlin y Jetpack Compose, que incluya flujos de consentimiento informado y política de privacidad conforme a los requisitos de la SIC.
- Implementar un módulo de auditoría con logs inmutables que registre todas las acciones realizadas sobre los datos clínicos, garantizando trazabilidad y cumplimiento de la Resolución 1995 de 1999.

Metodología Scrum

La metodología scrum consiste en un marco de trabajo ágil, nacido con la idea de gestionar proyectos de desarrollo complejos en grupos medianos y grandes, estos grupos cuentan con una constante retroalimentación del proceso de desarrollo debido a la forma en la que se encuentra planeada esta metodología. Para hablar más a profundidad de cómo funciona se deben de tener en cuenta las fases o ciclos de desarrollo en esta metodología.

Eventos:

- Sprint planning: Consiste en la planeación de los objetivos que se deben de entregar a lo largo del sprint, esto quiere decir que estos van delimitados por una fecha, un rol encargado y un líder de estos sprint.

- **Sprint:** Se define como el ciclo de trabajo, en el cual los encargados deben de llevar acabo la tarea asignada en el tiempo establecido, estos sprints suelen estar delimitados por periodos de 2 a 4 semanas.
- **Daily Scrum:** Reunión diaria en la que los miembros del grupo de desarrollo y scrum master se reúnen con la idea de comunicar información requerida para el proceso de desarrollo o el progreso realizado y a su vez si hay algún tipo de problemática retraso o alteración de lo planeado.
- **Sprint review:** Reunión de evaluación del sprint, en esta reunión debe de estar presente el cliente el cual es el dueño del proyecto, esta fase es esencial para tener una clara transparencia con el cliente buscando la satisfacción del cliente, más sin embargo esto no quiere decir que se va a cambiar lo estructurado en la documentación, debido a que previo a empezar con el proceso de desarrollo se debió de realizar una adecuada recolección de información y objetivos del cliente.
- **Sprint retrospective:** Reunión de retroalimentación, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores se debe de tener en cuenta todo lo hablado en las previas reuniones en pro de pulir el proyecto.

Roles:

- **Product Owner:** Define los requerimientos, gestiona el backlog y maximiza el valor del producto.
- **Scrum Master:** Facilita el proceso de desarrollo, eliminando obstáculos y asegura la gestión del scrum.
- **Equipo desarrollo:** Equipo de desarrolladores especializados en campos específicos y definidos, estos grupos se encuentran divididos en múltiples subroles dependiendo de cómo se encuentre planificado el proyecto, debido a que el trabajo debe de ser especificado y establecido.

Artefactos:

- **Product backlog:** Requisitos.
- **Sprint backlog:** Tareas asignadas a lo largo de los Sprint.
- **Incremento:** Entregas o resultados funcionales.

Teniendo esto en cuenta esto y por decisión unánime el grupo decidió que esta metodología junto con la kanbanes la que utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto; a pesar de ser un grupo pequeño se tuvo en cuenta una ramificación del proyecto el cual se decidio dividirlo en distintas fases teniendo en cuenta el ciclo de vida del software y distribuyendo las funciones entre todos los miembros del grupo.

La razón por la que se tuvo en cuenta la metodología kanbanes debido a que esta metodología brinda al grupo de desarrollo un estímulo visual organizacional en el cual se tienen en cuenta y establecidos los sprints a desarrollar y los encargados de estos objetivos; por medio de las tarjetas se debe y puede realizar o asignar subtarefas en las fases de revisión del proyecto, como lo son los daily scrum, sprint review y sprint retrospective.

Como se mencionó previamente él se tiene establecido que haciendo uso de clickup se tiene definidos sprints de 1 semana (esto debido a que el tiempo de desarrollo es bastante limitado y en busca de una retroalimentación más constante) en los que sea proyecto inicialmente, la planeación, el diseño, desarrollo y despliegue del aplicativo, en el caso específico de SentyCare (aplicativo móvil) se considera extremadamente importante la fase de planeación debido a que este aplicativo se verá desplegado en el campo medico principalmente enfocado en el área pediátrica por lo cual el marco legal es muy extenso y por parte del diseño y desarrollo se tiene un enfoque más simplificado y amistoso con el fin de que el personal médico puede hacer un adecuado uso del aplicativo sin necesidad de tener muchos conocimientos en tecnología.

Requerimientos

Requerimientos funcionales

- Login funcional.
- Recuperación de contraseña.
- Acceso al listado o registro de pacientes a quienes se les realizará el examen.
- En cada paciente, se tiene acceso a formularios o exámenes que evalúan paso a paso la condición específica del paciente.
- Tras realizar o finalizar la evaluación del paciente, se obtiene un puntaje y una recomendación correspondiente al resultado.
- Acceso al historial de evaluaciones para evaluar el progreso.
- El sistema reporta automáticamente, al finalizar una evaluación, si hubo una evolución relevante en el paciente.
- Se puede exportar el resultado de la evaluación para exámenes posteriores.

Requerimientos no Funcionales

- La aplicación debe de tener continua funcionalidad y soporte para el uso del personal médico.
- El sistema debe de soportar un constante crecimiento en el volumen de pacientes.
- La interfaz debe de ser intuitiva y simple para facilitar el proceso de uso para el personal médico.
- La aplicación debe de funcionar adecuadamente en el sistema operativo objetivo (Android)
- La respuesta del sistema debe de ser en menos de 2 segundos.

- La aplicación debe de soportar el uso simultaneo en múltiples dispositivos.

Método de obtención de requerimientos:

Mediante una entrevista estructurada con un profesional especializado en hospitalización en UCI pediátrica, se identificó que la institución presenta una problemática significativa en la administración y ejecución de las evaluaciones clínicas. Actualmente, dichas evaluaciones se llevan a cabo mediante formularios físicos que requieren un seguimiento secuencial paso a paso, así como una calificación y puntuación manual por cada instrumento aplicado, independientemente de la escala o herramienta de valoración utilizada. Este proceso manual genera ineficiencias operativas, incrementa el riesgo de errores en la recopilación de datos clínicos y limita la trazabilidad del historial evaluativo del paciente.

La decisión de desarrollar la aplicación exclusivamente para el sistema operativo Android se fundamenta en los siguientes criterios técnicos y estratégicos:

El ecosistema Android ofrece una mayor flexibilidad en la distribución e instalación de aplicaciones, permitiendo la implementación mediante archivos APK sin depender exclusivamente de tiendas oficiales, lo cual facilita el despliegue interno en dispositivos institucionales de la UCI pediátrica.

Adicionalmente, el desarrollo nativo en Android mediante Kotlin y Jetpack Compose permite una integración eficiente con servicios en la nube como Firebase, optimizando la gestión de datos clínicos en tiempo real, la autenticación segura y el almacenamiento.

Planteamiento del Problema

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de Neiva (HUN), ubicado en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, atiende aproximadamente diez pacientes pediátricos de manera simultánea, según información suministrada por el director de la unidad, médico intensivista pediatra Boris Dussan, a fecha de febrero de 2026. En este contexto clínico, el personal de enfermería aplica de forma rutinaria escalas de valoración conductual —FLACC, COMFORT-B, delirium y síndrome de abstinencia— como parte del protocolo de monitoreo no invasivo del paciente crítico pediátrico. Sin embargo, actualmente no existe un sistema digital que centralice, registre y realice seguimiento de estas valoraciones en tiempo real; el proceso se lleva a cabo de manera manual, en formatos físicos o en herramientas no especializadas, lo que genera dispersión de la información y dificulta su trazabilidad. Esta situación impacta negativamente la oportunidad en la toma de decisiones clínicas, incrementa la carga operativa del personal de enfermería y limita la generación de datos históricos que podrían servir como base para la investigación clínica y la mejora continua en la atención pediátrica intensiva. En consecuencia, surge la siguiente pregunta problema: ¿de qué manera el desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android —SentyCare Pediátrico v1.0— que automatiza el registro de las escalas FLACC, COMFORT-B, delirium y síndrome de abstinencia, ¿puede mejorar la oportunidad y la trazabilidad del monitoreo conductual de los aproximadamente diez pacientes de la UCI Pediátrica del Hospital Universitario de Neiva durante el período 2025–2026?

Marco Conceptual

El presente marco conceptual establece los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de SentyCare Pediátrico v1.0. Los conceptos se presentan en orden lógico, partiendo de las nociones más generales del ámbito clínico y tecnológico hasta llegar a los elementos específicos que definen la solución propuesta.

1. Salud pediátrica

Rama de la medicina que se ocupa del desarrollo, cuidado y tratamiento integral de los pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia. En el contexto hospitalario colombiano, la salud pediátrica exige protocolos diferenciados frente a la medicina de adultos, dado que los pacientes menores presentan particularidades fisiológicas, cognitivas y comunicativas que determinan el diseño de los instrumentos de evaluación clínica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

2. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)

Servicio hospitalario especializado que brinda atención continua y monitorización avanzada a pacientes pediátricos en estado crítico. La UCIP del Hospital Universitario de Neiva (HUN) constituye el entorno piloto de SentyCare Pediátrico v1.0 y atiende simultáneamente alrededor de diez pacientes que requieren evaluación sistemática de dolor, sedación y delirium. Las condiciones de la UCIP—alta carga operativa del personal de enfermería, entorno de alta complejidad y necesidad de trazabilidad clínica—justifican la adopción de herramientas digitales especializadas (Dussan, comunicación personal, febrero de 2026).

3. Monitorización conductual del paciente crítico

Proceso de observación y registro sistemático de respuestas observables—gestos faciales, movimientos corporales, llanto, interacción con el entorno—con el fin de inferir el nivel de dolor, sedación o agitación en pacientes que no pueden comunicarse verbalmente. En la medicina intensiva pediátrica, la monitorización conductual constituye el método primario de evaluación del bienestar del paciente, pues la gran mayoría de los niños ingresados en UCIP se encuentran bajo analgesia, sedación o en estado de inconsciencia (Merkel et al., 1997).

4. Escalas de valoración clínica estandarizadas

Instrumentos validados científicamente que asignan puntuaciones numéricas a comportamientos observables, permitiendo objetivar estados subjetivos como el dolor o la agitación. Su estandarización garantiza que distintos profesionales de la salud obtengan

resultados comparables ante el mismo paciente y en diferentes momentos del tiempo, facilitando el seguimiento longitudinal y la toma de decisiones basada en evidencia. SentyCare Pediátrico v1.0 integra cuatro escalas validadas: FLACC, COMFORT-B, RASS y FACES (Voepel-Lewis et al., 2010).

5. Escala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

Instrumento de valoración del dolor diseñado para niños de dos meses a siete años o pacientes no comunicativos de cualquier edad. Evalúa cinco categorías—expresión facial, posición de piernas, actividad corporal, llanto y consolabilidad—asignando de cero a dos puntos por categoría para obtener una puntuación total de cero a diez. Puntuaciones de cero a tres indican dolor leve o ausente; de cuatro a seis, dolor moderado; y de siete a diez, dolor severo. Su aplicación en la UCIP del HUN constituye el principal referente de triage del malestar en el paciente pediátrico crítico no comunicativo (Merkel et al., 1997).

6. Escala COMFORT-B

Escala de valoración del nivel de sedación y ansiedad en pacientes pediátricos ventilados mecánicamente o sometidos a procedimientos invasivos. Evalúa seis ítems conductuales—estado de vigilia, agitación, respuesta respiratoria, llanto, movimiento y tono muscular—con puntuaciones entre seis y treinta. El rango óptimo de sedación se ubica entre once y veintidós puntos. Su integración en SentyCare permite al personal de enfermería ajustar los regímenes de analgosedación de forma dinámica y basada en evidencia (van Dijk et al., 2005).

7. Escala RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)

Herramienta de valoración del nivel de conciencia y agitación, ampliamente adoptada en unidades de cuidado intensivo para adultos y adaptada al contexto pediátrico. Su escala oscila entre -5 (sedación profunda, sin respuesta a estímulos) y +4 (agitación combativa), siendo el nivel 0 el estado de alerta tranquila deseable. La inclusión de RASS en SentyCare Pediátrico complementa la COMFORT-B y permite una evaluación integral del nivel de conciencia del paciente crítico (Sessler et al., 2002).

8. Escala FACES (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale)

Instrumento de autoreporte del dolor basado en seis ilustraciones faciales que expresan desde la ausencia total de dolor hasta el dolor insoportable. Está diseñada para niños a partir de los tres años que presentan capacidad cognitiva y comunicativa suficiente para

seleccionar la expresión que mejor representa su experiencia dolorosa. En SentyCare Pediátrico, la escala FACES complementa las valoraciones conductuales en pacientes que pueden interactuar con la interfaz de la aplicación o expresar su percepción a través del personal de enfermería (Wong & Baker, 1988).

9. Trazabilidad clínica

Capacidad de un sistema de información para registrar, conservar y recuperar el histórico completo de todas las acciones realizadas sobre los datos de un paciente, incluyendo quién las realizó, cuándo y desde qué dispositivo. En el contexto de SentyCare Pediátrico, la trazabilidad se implementa mediante logs inmutables en Cloud Firestore y constituye un requisito jurídico exigido por la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, que obliga a conservar los registros clínicos durante un mínimo de veinte años.

10. Aplicación móvil nativa para Android

Software diseñado específicamente para ejecutarse sobre el sistema operativo Android, haciendo uso directo de las APIs y recursos del dispositivo sin capas de abstracción intermedias. En SentyCare Pediátrico v1.0, el desarrollo nativo con Kotlin y Jetpack Compose garantiza un rendimiento óptimo, acceso a funcionalidades de seguridad del dispositivo (cifrado local, autenticación biométrica) y una experiencia de usuario fluida para el personal clínico en entornos de alta exigencia operativa. La elección de Android frente a otras plataformas responde a su mayor penetración en el mercado institucional colombiano y a la flexibilidad de distribución mediante APK en dispositivos institucionales.

11. Backend como Servicio (BaaS) — Firebase

Modelo de computación en la nube que externaliza la infraestructura del servidor, la base de datos y la autenticación a un proveedor externo, permitiendo al equipo de desarrollo concentrarse en la lógica de negocio y la interfaz de usuario. Firebase, de Google LLC, proporciona a SentyCare Pediátrico v1.0 tres servicios críticos: Cloud Firestore (base de datos documental en tiempo real), Firebase Authentication (gestión de identidades con soporte MFA) y Google Cloud Platform como infraestructura de alojamiento. Su elección implica obligaciones de cumplimiento en materia de transferencia internacional de datos personales conforme al artículo 26 de la Ley 1581 de 2012.

12. Protección de datos personales de salud (datos sensibles)

Los datos de salud son considerados por la legislación colombiana como datos sensibles y

gozan de la máxima protección legal prevista en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Su tratamiento exige consentimiento informado explícito del titular o su representante legal, finalidad determinada, medidas de seguridad reforzadas (cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) y acceso restringido mediante control de roles (RBAC). En SentyCare Pediátrico, todos los registros de evaluación conductual constituyen datos sensibles de menores de edad, lo que impone una obligación doble de protección: la derivada de su carácter sensible y la derivada de la condición de minoridad del titular (Superintendencia de Industria y Comercio, 2025).

Marco Legal

El marco normativo de SentyCare Pediátrico v1.0 es de carácter mixto: integra regulaciones del ámbito de la tecnología de la información y el software con disposiciones propias del sector salud en Colombia. Las normas se presentan en orden jerárquico y temático, de lo general a lo específico.

1. Ley 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales (Sector TI)

Norma general de protección de datos personales en Colombia, que establece los principios de finalidad, veracidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad que deben regir todo tratamiento de datos. El artículo 6 clasifica los datos de salud como datos sensibles y prohíbe su tratamiento sin consentimiento explícito del titular o su representante legal. El artículo 17 impone a los responsables del tratamiento la obligación de implementar medidas de seguridad técnicas y administrativas para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. El artículo 26 regula la transferencia internacional de datos y exige que el país destino ofrezca un nivel adecuado de protección, lo cual es directamente aplicable al uso de infraestructura Firebase/Google Cloud. Para SentyCare Pediátrico, esta ley determina la arquitectura de seguridad, el flujo de consentimiento informado en la aplicación y las políticas de acceso por roles.

2. Ley 1273 de 2009 — Delitos Informáticos (Sector TI)

Ley que modifica el Código Penal colombiano para crear el bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y de los datos”. Tipifica conductas como el acceso abusivo a sistemas informáticos, la interceptación de datos, el daño informático, la violación de datos personales y la sustracción de datos. En el contexto de SentyCare Pediátrico, esta ley fundamenta la obligatoriedad de implementar autenticación robusta con MFA para el personal clínico, control de acceso granular basado en roles (RBAC) y un

módulo de auditoría con logs inmutables, dado que un acceso no autorizado a datos clínicos pediátricos constituiría una violación tipificada penalmente.

3. Decreto 1377 de 2013 — Reglamentación de la Ley 1581 (Sector TI)

Decreto reglamentario que precisa los mecanismos de obtención del consentimiento informado para el tratamiento de datos personales, las políticas de tratamiento que deben adoptar los responsables, y los derechos de los titulares a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos. En SentyCare Pediátrico, este decreto fundamenta el diseño del flujo de consentimiento informado que debe ser presentado a los representantes legales del paciente pediátrico antes de iniciar cualquier evaluación clínica, así como la política de privacidad exigida para la distribución de la aplicación en Google Play Store.

4. Circular Única 001 de 2025 de la SIC — Seguridad de la Información y Ciberseguridad (Sector TI)

Instrucción expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que impone a los responsables del tratamiento de datos personales la obligación de adoptar medidas técnicas mínimas de ciberseguridad, incluyendo cifrado en tránsito con TLS 1.2 o superior (recomendado TLS 1.3), cifrado en reposo con AES-256, hashing de contraseñas con algoritmos robustos (bcrypt o scrypt) y planes de respuesta a incidentes de seguridad. Para SentyCare Pediátrico, esta circular traduce las obligaciones genéricas de la Ley 1581 en requisitos técnicos concretos verificables en la configuración de Firebase, en la política de contraseñas del personal clínico y en el diseño del módulo de autenticación con MFA.

5. Resolución 8430 de 1993 — Ética en Investigación con Seres Humanos (Sector Salud)

Norma que establece las condiciones éticas y procedimentales para la realización de investigaciones en salud que involucren seres humanos en Colombia. Aunque SentyCare Pediátrico es primariamente una herramienta de gestión clínica, la fase piloto en la UCIP del HUN implica la recopilación de datos de pacientes menores, lo que activa los principios de esta resolución: respeto por la dignidad, protección de los derechos y bienestar del participante, y obtención del consentimiento informado por parte del representante legal. El equipo de desarrollo debe garantizar que el piloto cuente con el aval del Comité de Ética del HUN antes de su implementación.

Referencias del Marco Conceptual

- Merkel, S. I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J. R., & Malviya, S. (1997). The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. *Pediatric Nursing*, 23(3), 293–297.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). *Política de atención integral en salud*. Gobierno de Colombia.
- Sessler, C. N., Gosnell, M. S., Grap, M. J., Brophy, G. M., O’Neal, P. V., Keane, K. A., Tesoro, E. P., & Elswick, R. K. (2002). The Richmond Agitation–Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 166(10), 1338–1344. <https://doi.org/10.1164/rccm.2107138>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2025). *Circular Única 001 de 2025: Instrucción sobre seguridad de la información y ciberseguridad*. SIC.
- van Dijk, M., Peters, J. W. B., van Deventer, P., & Tibboel, D. (2005). The COMFORT Behavior Scale: A tool for assessing pain and sedation in infants. *American Journal of Nursing*, 105(1), 33–36.
- Voepel-Lewis, T., Zanoliti, J., Dammeyer, J. A., & Merkel, S. (2010). Reliability and validity of the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability behavioral tool in assessing acute pain in critically ill patients. *American Journal of Critical Care*, 19(1), 55–61.
- Wong, D. L., & Baker, C. M. (1988). Pain in children: Comparison of assessment scales. *Pediatric Nursing*, 14(1), 9–17.

Referencias del Marco Legal

- Congreso de la República de Colombia. (2009, 5 de enero). *Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y de los datos”*. Diario Oficial 47.223.
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587.
- Ministerio de Salud de Colombia. (1993, 4 de octubre). *Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud*. Ministerio de Salud.
- Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). *Decreto 1377 de 2013, por el*

cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Diario Oficial 48.834.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2025). *Circular Única 001 de 2025: Instrucción administrativa sobre seguridad de la información y ciberseguridad en el tratamiento de datos personales*. SIC.